FIZIKA BSc, III. évfolyam / 1. félév
„Optika”

ZÁRTHELYI DOLGOZAT #1

2023-10-26

1. Gömbtükör leképezésének vizsgálata a Fermat-elv segítségével.

Az 1. ábrán látható, levegővel kitöltött gömbtükörben a Fermat-elv segítségével igazolja, hogy ha $c = d$, akkor $\alpha = 45°$ esetén lesz az COD szakasz valódi fénysugár! **30 p**

$$x_O = r\cos(\alpha)$$
$$y_O = r\sin(\alpha) \tag{1}$$

$$\mathrm{CO} = \sqrt{r^2\cos^2(\alpha) + (r\sin(\alpha) - c)^2} \tag{2}$$

$$\mathrm{OD} = \sqrt{r^2\sin^2(\alpha) + (d - r\cos(\alpha))^2} \tag{3}$$

$$OPL = \mathrm{AO} + \mathrm{OB} \tag{4}$$

$$\mathrm{CO} = \sqrt{r^2\cos^2(\alpha) + r^2\sin^2(\alpha) - 2cr\sin(\alpha) + a^2} = \sqrt{r^2 - 2cr\sin(\alpha) + c^2} \tag{5}$$

$$\mathrm{OD} = \sqrt{r^2\sin^2(\alpha) + r^2\cos^2(\alpha) - 2dr\cos(\alpha) + d^2} = \sqrt{r^2 - 2dr\cos(\alpha) + d^2} \tag{6}$$

$$\frac{\partial OPL}{\partial \alpha} = 0 \tag{7}$$

$$\frac{1}{2}\frac{-2cr\cos(\alpha)}{\sqrt{r^2 - 2cr\sin(\alpha) + c^2}} + \frac{1}{2}\frac{2dr\sin(\alpha)}{\sqrt{r^2 - 2dr\cos(\alpha) + d^2}} = 0 \tag{8}$$

$$\frac{d\sin(\alpha)}{\sqrt{r^2 - 2dr\cos(\alpha) + d}} = \frac{c\cos(\alpha)}{\sqrt{r^2 - 2cr\sin(\alpha) + c^2}} \tag{9}$$

$$\frac{d\sin(\alpha)}{\sqrt{r^2 - 2dr\cos(\alpha) + d^2}} = \frac{c\cos(\alpha)}{\sqrt{r^2 - 2cr\sin(\alpha) + c^2}} \tag{10}$$

$c = d$

$$\frac{\sin(\alpha)}{\sqrt{r^2 - 2cr\cos(\alpha) + c^2}} = \frac{\cos(\alpha)}{\sqrt{r^2 - 2cr\sin(\alpha) + c^2}} \tag{11}$$

$\alpha = 45°$

$$\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\sqrt{r^2 - \frac{2cr}{\sqrt{2}} + c}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\sqrt{r^2 - \frac{2cr}{\sqrt{2}} + c^2}}. \tag{12}$$

2. Dikroikus polarizátor komplex törésmutatójának meghatározása

A lineáris polarizációs szűrőket leggyakrabban dikroikus anyagokból készítik, melyek abszorpciója függ a polarizáció irányától. A korszerű megoldások ellipszoid alakú, egy irányba rendezett ezüst nanorészecskéket tartalmaznak valamilyen hordozóban, pl. nátriumszilikát üvegben. Az eredmény az, hogy az egyik polarizációs állapotra a polarizátor szinte teljesen átlátszó, az arra merőlegesre pedig nagy elnyeléssel rendelkezik – mi ez utóbbi esetet vizsgáljuk. Egy levegőben lévő, $d = 280$ µm vastagságú, $n' = 1.520$ valós résszel rendelkező

törésmutatójú polarizátor teljes transzmittanciája $T = 3.5 \cdot 10^{-6}$ %. Feltéve, hogy a törésmutató képzetes része a valóshoz képest kicsiny, mekkora egy felület reflektanciája (R) a felületre merőlegesen beeső síkhullám esetén? A többszörös visszaverődéseket elhanyagolva, a polarizátorba bejutó intenzitás hány százaléka jut el a kilépő oldal belső felületéig? Ha a vizsgált fény vákuumbéli hullámhossza 510 nm, mekkora a törésmutató képzetes része (κ')? Mekkora a behatolási mélység δ? **25 p**

$$R \approx \left|\frac{n-n'}{n+n'}\right|^2 = \left|\frac{1-1.520}{1+1.520}\right|^2 = 4.26\% \quad ; \quad n = 1.0 \tag{13}$$

$$\frac{I_{\mathrm{ki}}}{I_{\mathrm{be}}} = (1-R)\cdot e^{-2k'_{\mathrm{im}}d}\cdot(1-R) = 3.5\cdot 10^{-8} \tag{14}$$

$$e^{-2k'_{\mathrm{im}}d} = \frac{3.5\cdot 10^{-8}}{(1-R)^2} = \frac{3.5\cdot 10^{-8}}{(1-0.0426)^2} = 3.82\cdot 10^{-6}\ \% \tag{15}$$

$$k'_{\mathrm{im}} = -\frac{\ln(3.82\cdot 10^{-8})}{2d} = 0.0305\ \mu\mathrm{m}^{-1} \tag{16}$$

$$k'_{\mathrm{im}} = \kappa' k_0 \ \rightarrow\ \kappa' = k'_{\mathrm{im}}\frac{\lambda_0}{2\pi} = 0.0305\,\frac{0.510}{2\pi} = 0.00248 \tag{17}$$

$$\delta = \frac{1}{k'_{\mathrm{im}}} = 32.8\ \mu\mathrm{m}. \tag{18}$$

3. Harcászati lézer fényterjedésének vizsgálata Gauss-nyaláb közelítésben

Bár a sci-fi filmekben igen jól mutatnak a lézerfegyverek, a valóságban meglehetősen nehéz megvalósítani azokat. A magas felvett teljesítményigény, és a számos légköri zavaró tényező miatt minden próbálkozás egyelőre kísérleti fázisban van. Az egyik legfejletteb légvédelmi (drón- és rakétaelhárító) rendszert Izraelben fejlesztik, neve Iron Beam. (A megnevezés technikailag nem pontos, mivel az alkalmazott szállézer aktív anyaga nem vas, hanem valamilyen lantanoida, valószínűleg túlium.) A berendezés által kibocsájtott 7.5 kW teljesítményű lézersugárzást Gauss-nyalábbal közelítjük. Ennek fókuszfoltja z = 7.0 km távolságban körülbelül w_0 = 20 mm sugarú. A lézer hipotetikus hullámhossza legyen $\lambda = 2.1\ \mu\mathrm{m}$ levegőben. Mivel a Gauss-nyaláb szimmetrikus, az Iron Beam nyalábját megfordítva vizsgáljuk, mintha a fókuszban (azaz a céltárgynál) lenne a nyaláb nyaka. Mekkora a Rayleigh-tartomány? Mekkora a fénynyaláb mérete (w) a fényt kibocsájtó tükörnél? Hányszorosa a fókuszban mért csúcsintenzitás a tükör csúcsintenzitásához képest? **20 p**

$$z_R \equiv \frac{\pi w_0^2}{\lambda} = \frac{\pi(0.02\ \mathrm{m})^2}{2.1\cdot 10^{-6}\ \mathrm{m}} = 598.4\ \mathrm{m} \tag{19}$$

$$w(z) = w_0\sqrt{1+\left(\frac{z}{z_R}\right)^2} = 0.02\ \mathrm{m}\sqrt{1+\left(\frac{7000\ \mathrm{m}}{598.4\ \mathrm{m}}\right)^2} = 235\ \mathrm{mm} \tag{20}$$

$$\frac{I(0)}{I(z)} = \left(\frac{u(0)}{u(z)}\right)^2 = \left(\frac{w(z)}{w_0}\right)^2 = \left(\frac{235\ \mathrm{mm}}{20\ \mathrm{mm}}\right)^2 = 138\times. \tag{21}$$

4. Nagyítóüveg képalkotásának paraxiális vizsgálata

A kézi nagyítók egy korai megvalósítási formája volt a nagyítóüveg, ami Roger Baconnek köszönhetően terjedt el Európában 1250 után. Az eszköz egy sík és egy domború felülettel ellátott lencse, ld. 2. ábra. Használatakor a sík felületet a nagyítandó felületre kell helyezni (pl. kódexlap), és a kapott kép a görbületi sugár, valamint törésmutató függvényében nagyobb méretben látszódik. Mi most azt a speciális esetet vizsgáljuk paraxiális közelítésben, amikor a nagyítóüveg egy levegőben lévő tökéletes félgömb. Írjuk fel az átviteli mátrixot az 1. és a 2. felület között, az azokon való fénytörést is figyelembe véve! (A számításoknál használjuk ki, hogy a tárgy és a kép levegő törőközegben helyezkedik el.) Hol található a tárgy- (z) és képoldali (z') fősík? Mekkora az eredő törőerő (P)? Mekkora a tárgytávolság (s)? Hogyan fejezhető ki a lencse görbületi sugara a vastagsága segítségével? A lencsetörvény segítségével határozzuk meg a képtávolságot (s')! Mekkora a laterális nagyítás (m)? **25 p**

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -P_2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & {}^{d_1}/_{n_1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{22}$$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & {}^{d_1}/_{n_1} \\ -P_2 & 1 - P_2 \, {}^{d_1}/_{n_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \tag{23}$$

$$z' = (1 - A)\frac{n'}{C} \quad ; \quad n' = 1.0 \tag{24}$$

$$z' = (1 - 1)\frac{1}{C} = 0 \tag{25}$$

$$z = (D - 1)\frac{n}{C} \quad ; \quad n = 1.0 \tag{26}$$

$$z = -P_2 \frac{d_1}{n_1} \cdot \frac{1}{-P_2} = \frac{d_1}{n_1} \tag{27}$$

$$\frac{n'}{s'} = \frac{n'}{f'} + \frac{n}{s} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{s'} = P_2 + \frac{1}{s} \tag{28}$$

$$s \equiv -\frac{d_1}{n_1} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{s'} = P_2 - \frac{n_1}{d_1} \tag{29}$$

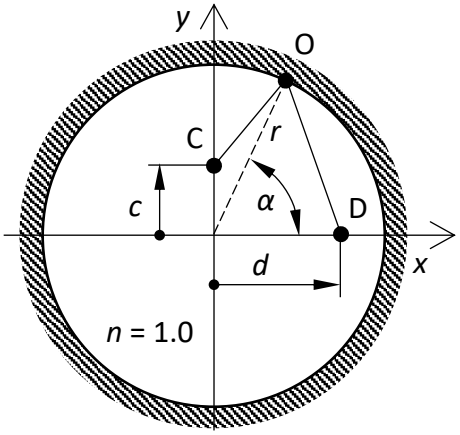
$$P_2 = \frac{n' - n_1}{r_2} = \frac{1 - n_1}{r_2} \tag{30}$$

$$r_2 = -d_1 \tag{31}$$

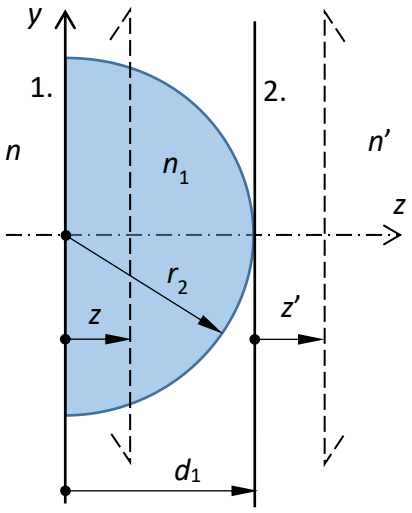
$$P_2 = \frac{1 - n_1}{-d_1} = \frac{n_1 - 1}{d_1} \tag{32}$$

$$\frac{1}{s'} = \frac{n_1 - 1}{d_1} - \frac{n_1}{d_1} = -\frac{1}{d_1} \quad \Rightarrow \quad s' = -d_1 \tag{33}$$

$$m = \frac{s'}{s} \cdot \frac{n}{n'} = \frac{s'}{s} = \frac{d_1}{\frac{d_1}{n_1}} = n_1. \tag{34}$$



1. ábra.



2. ábra

Osztályozás:

00 - 39%	1
40 - 54%	2
55 - 69%	3
70 - 84%	4
85-100%	5

fél jegy = szint−2%-tól